



ESTADO GASEOSO

Definición: Es aquel estado de la materia donde las fuerzas de repulsión son mucho mayores a las de cohesión; además, no tienen forma ni volumen definido (toman la forma del recipiente que los contiene y ocupan todo el espacio disponible).

Variables de estado: Son aquellas características que alteran el estado físico de los gases, entre ellas tenemos: presión, temperatura y volumen (P, V, T); las mismas están íntimamente relacionadas.

Presión: Los choques moleculares con las paredes del recipiente que los contiene originan presión que es medido con un manómetro (presión manométrica); a ello se le suma la presión que ejerce al aire atmosférico sobre todo cuerpo (presión atmosférica).

Por tanto:

$$\begin{array}{ccccc} P_{abs} & = & P_{man} & + & P_{atm} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Presión} & & \text{Presión} & & \text{Presión} \\ \text{Absoluta} & & \text{Manométrica} & & \text{Atmosférica} \end{array}$$

En el SI se mide en Pascales ($\text{Pa} = \text{Newton/m}^2$). También se mide la presión en atmósferas (atm), milímetros de mercurio (mmHg), etc.

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa} = 14,7 \text{ lb/pulg}^2$$

El Volumen: Es el espacio que ocupa el gas y corresponde al volumen del recipiente que lo contiene. En el S.I se mide en m^3 ; además se puede usar litros (L), mililitros (mL), centímetro cúbico (cm^3), etc.

$$1 \text{ L} = 10^3 \text{ mL} = 10^3 \text{ cm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$$

La temperatura: Nos mide el grado de movimiento de los átomos o moléculas. En el SI se mide en grados Kelvin (K). Además se usan grados centígrados ($^{\circ}\text{C}$), etc. Su valor se determina con un termómetro.

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$$

Para relacionar en forma sencilla las variables de estado, ha sido necesario crear un modelo hipotético para los gases al cual se denomina gas ideal o perfecto, cuyas características se denominan **TEORÍA CINÉTICA MOLECULAR DE LOS GASES IDEALES** que se basa en los siguientes postulados:

1. Un gas se compone de moléculas cuyo volumen es despreciable.
2. Las moléculas de un gas se mueven aleatoriamente, a distintas velocidades en todas las direcciones posibles y en línea recta.
3. Excepto cuando las moléculas chocan, las fuerzas de atracción y repulsión entre ellas es insignificante.
4. Cuando hay choques entre moléculas, éstos son perfectamente elásticos. No se desprende energía.
5. La energía cinética promedio de las moléculas de un gas es proporcional a la temperatura absoluta.

$$\bar{E}_c = \frac{3}{2} RT$$

Donde: $\bar{E}_c$ = energía cinética promedio (J)

T = temperatura absoluta (K)

R = 8,3 J/mol.k

Llamaremos Gas ideal, a aquel gas que cumple con todos los postulados de la teoría cinética – molecular de los gases.

Para determinar el estado de un gas, se hace uso de dos ecuaciones; estas son:

Ecuación General de los gases ideales: Se utiliza cuando los cambios de las variables de estado se dan sin variaciones de masa (proceso isomáscico).

$$\frac{PV}{T} = \text{Cte} \quad \text{o} \quad \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

Esta ecuación fue estudiada por notables científicos, que nos llevan a las siguientes leyes:

a) **Ley de Boyle (Proceso isotérmico):** A temperatura constante, el volumen de un gas ideal varía inversamente proporcional a la presión aplicada. Esto es:

$$PV = \text{Cte} \quad \text{o} \quad P_1V_1 = P_2V_2$$

b) **Ley de Charles (proceso isobárico).** A presión constante, el volumen de un gas ideal varía directamente proporcional con la temperatura absoluta.

$$\frac{V}{T} = \text{Cte} \quad \text{o} \quad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

c) **Ley de Gay Lussac (Proceso isócoro).** A volumen constante, la presión absoluta de un gas ideal varía directamente proporcional con su temperatura absoluta.

$$\frac{P}{T} = \text{Cte} \quad \text{o} \quad \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

LEY DE AVOGADRO: "El volumen de un gas ideal varía directamente con la cantidad cuando la temperatura y presión son constantes". Esto es:

O lo que es lo mismo: "Volúmenes iguales de todos los gases ideales contienen el mismo número de moléculas a las mismas condiciones de presión y temperatura".

Si P y T ctes:

$$\frac{V}{n} = \text{Cte} \quad \text{o} \quad \frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2} \quad \frac{\frac{V_1}{n_1}}{\frac{w_1}{PM}} = \frac{\frac{V_2}{n_2}}{\frac{w_2}{PM}}$$

Combinando la Ecuación General de los gases ideales con la Ley de Avogadro, se obtiene la ECUACIÓN UNIVERSAL DE LOS GASES IDEALES. Esta ecuación se aplica a cualquier masa gaseosa en la que el producto de su presión absoluta por el volumen es igual al producto de su número de moles, por la constante universal y por su temperatura absoluta.

Esto es:

$$P.V = n.R.T \quad P.V = \frac{w}{PM} RT \quad PV.PM = wRT$$

$$\text{a) } PM = \frac{wRT}{PV} \quad \text{b) } w = \frac{PV.PM}{RT} \quad \text{c) } D = \frac{P.M}{RT}$$

La constante R depende de los valores de P, T y V. Sus valores más conocidos son:

$$R = 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = 62,4 \frac{\text{mmHg} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = 8,3 \frac{\text{KPa} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

Mezcla de gases ideales: Nuestra atmósfera es una mezcla de gases (aproximadamente, 78% de N₂, 21% de O₂ y 1% de otros gases); lo que llamamos presión atmosférica es la suma de las presiones que ejercen estos gases individualmente. Este fenómeno y otros ya han sido estudiados y una de las leyes obtenidas es la siguiente:

Ley de Dalton o de presiones parciales: Nos dice: "A volumen y temperatura constantes, la presión total ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de sus componentes individuales". Esto es:

$$P_T = P_a + P_b + P_c + \dots$$

También se cumple que:

$$P_1 = x_1 P_T; \quad x_1 = \frac{P_1}{P_T} = \frac{n_1}{n_t}; \quad \%P_1 = \frac{P_1 \times 100}{P_T} \quad x_1 = n = \frac{w}{M}$$

$$; \quad P_1 = \frac{n_1 P_t}{n_t}; \quad w = x_1 \cdot \bar{M}$$

Donde:

P_t = presión total

P₁ = presión parcial del gas

x₁ = fracción molar del gas (x₁)

Difusión gaseosa: Como ya sabemos, las moléculas de los gases ocupan todo el espacio que se les presente disponible y la velocidad con que se difunden depende de la temperatura según la ecuación:

$$V = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Ley de Graham o de difusión gaseosa: "A temperatura y presión constantes, la velocidad de difusión de diversos gases varía en razón inversa a las raíces cuadradas de sus pesos moleculares o densidades". Esto es:

$$\frac{V_A}{V_B} = \sqrt{\frac{\bar{M}_B}{\bar{M}_A}} \quad \frac{V_A}{V_B} = \sqrt{\frac{\bar{D}_B}{\bar{D}_A}}$$

Cuando los volúmenes de gases difundidos son iguales y considerando que:

$$\text{Velocidad de difusión} = \frac{\text{Volumen de difusión (v)}}{\text{Tiempo de difusión (t)}}$$

$$V_d = \frac{\text{Vol d}}{t d}$$

Se obtiene la fórmula para la velocidad de difusión o efusión en función del tiempo. Esto es:

$$\frac{t_A}{t_B} = \sqrt{\frac{\bar{M}_A}{\bar{M}_B}} \quad \frac{t_A}{t_B} = \sqrt{\frac{\bar{D}_A}{\bar{D}_B}}$$